

Entrega 2 - Aplicacoes de Limites e Derivadas

Grupo:	Cidade Limpa
Integrantes:	Alana Silva Rocha Bruna Clara da Silva Moraes Geovanna Vitoria Mayumi Reis Tamagusko Julia de Andrade Medeiros
Disciplina:	Calculo I - Prof. Renata Muniz do Nascimento
Data:	10/05/2026

Item 1 - Limite com Indeterminacao 0/0

Funcao proposta:

Calcular o limite a seguir, em que a substituicao direta gera a forma indeterminada 0/0:

$$\lim (x^2 - 9) / (x - 3), \text{ quando } x \rightarrow 3$$

Passo 1 - Substituicao direta (identificacao da indeterminacao):

Substituindo $x = 3$ diretamente:

$$(3^2 - 9) / (3 - 3) = (9 - 9) / 0 = 0/0$$

Confirmamos a indeterminacao do tipo **0/0**. A substituicao direta nao funciona, entao precisamos manipular algebricamente a expressao.

Passo 2 - Fatoracao do numerador:

O numerador $x^2 - 9$ e uma diferenca de quadrados:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Passo 3 - Simplificacao:

Como x tende a 3 mas x e diferente de 3, podemos cancelar o fator $(x - 3)$:

$$[(x - 3)(x + 3)] / (x - 3) = x + 3, \text{ para } x \text{ diferente de } 3$$

Passo 4 - Calculo do limite:

Agora a substituicao direta e valida:

$$\lim (x + 3) = 3 + 3 = 6$$

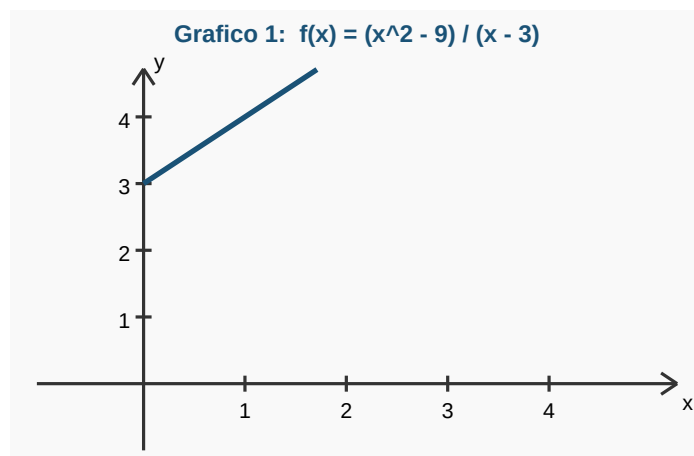
Conclusao do Item 1: $\lim (x^2 - 9)/(x - 3) = 6$ quando $x \rightarrow 3$.

Mesmo com a indeterminacao inicial, a fatoracao por diferenca de quadrados permitiu simplificar e calcular o limite. O valor 6 e para onde a funcao tende quando x se aproxima de 3, mesmo que ela nao esteja definida nesse ponto.

Item 2 - Analise da Existencia de Limite a partir de Graficos

Apresentamos dois graficos com comportamentos distintos quanto a existencia de limite. Para cada um, analisamos os limites laterais e concluimos sobre a existencia ou nao do limite no ponto indicado.

Grafico 1 - Descontinuidade Removivel em $x = 3$

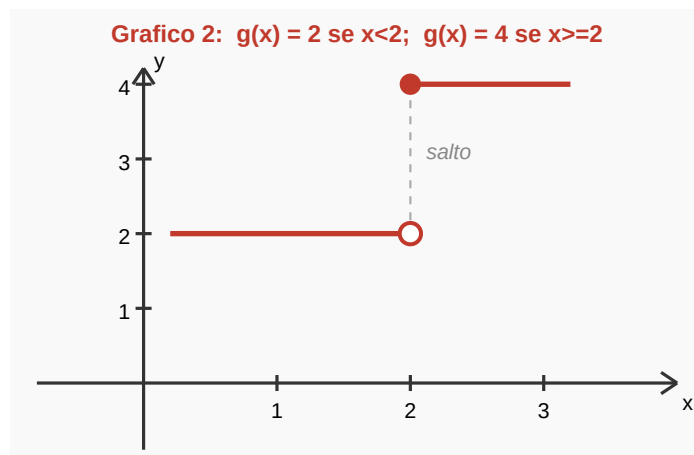


Funcao: $f(x) = (x^2 - 9) / (x - 3)$, analisada em $x = 3$

Aspecto	Observacao
Limite lateral esquerdo ($x \rightarrow 3^-$)	$f(x) \rightarrow 6$
Limite lateral direito ($x \rightarrow 3^+$)	$f(x) \rightarrow 6$
$f(3)$ esta definida?	Nao (ponto furado no grafico)
O limite existe?	Sim, o limite vale 6
Tipo de descontinuidade	Removivel (ponto furado)

Justificativa: Os dois limites laterais sao iguais (ambos valem 6), portanto o limite existe e vale 6. A funcao nao esta definida em $x = 3$ (ponto furado), o que caracteriza uma **descontinuidade removivel**: se definissemos $f(3) = 6$, a funcao seria continua nesse ponto.

Grafico 2 - Limite Inexistente por Salto em $x = 2$



Funcao: $g(x) = 2$ se $x < 2$; $g(x) = 4$ se $x \geq 2$ - analisada em $x = 2$

Aspecto	Observacao
Limite lateral esquerdo ($x \rightarrow 2^-$)	$g(x) \rightarrow 2$
Limite lateral direito ($x \rightarrow 2^+$)	$g(x) \rightarrow 4$
$g(2)$ esta definida?	Sim, $g(2) = 4$
O limite existe?	Nao
Tipo de descontinuidade	Salto (jump discontinuity)

Justificativa: O limite pela esquerda vale 2 e o limite pela direita vale 4. Como os limites laterais sao diferentes (2 diferente de 4), o **limite nao existe** em $x = 2$. Isso e uma **descontinuidade de salto**: a funcao muda abruptamente de valor nesse ponto.

Item 3 - Derivada pela Definicao de Limite

Funcao escolhida:

$$f(x) = 3x^2$$

Vamos calcular $f'(x)$ usando a definicao formal de derivada por limite:

$$f'(x) = \lim [f(x+h) - f(x)] / h, \text{ quando } h \rightarrow 0$$

Passo 1 - Calcular $f(x+h)$:

Substituimos $(x+h)$ no lugar de x :

$$f(x+h) = 3(x+h)^2$$

Expandindo $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$:

$$f(x+h) = 3x^2 + 6xh + 3h^2$$

Passo 2 - Calcular $f(x+h) - f(x)$:

Subtraimos $f(x) = 3x^2$:

$$f(x+h) - f(x) = (3x^2 + 6xh + 3h^2) - 3x^2 = 6xh + 3h^2$$

Passo 3 - Dividir por h :

Dividimos por h (com h diferente de 0):

$$[f(x+h) - f(x)] / h = (6xh + 3h^2) / h = h(6x + 3h) / h = 6x + 3h$$

Passo 4 - Calcular o limite quando $h \rightarrow 0$:

Fazemos $h \rightarrow 0$, e o termo $3h$ desaparece:

$$f'(x) = \lim (6x + 3h) = 6x + 0 = 6x$$

Conclusao do Item 3: $f'(x) = 6x$

A derivada de $f(x) = 3x^2$ pela definicao de limite resulta em $f'(x) = 6x$. Esse resultado representa a taxa de variacao instantanea da funcao em qualquer ponto x . Por exemplo, em $x = 2$, a inclinacao da reta tangente e $f'(2) = 6 \cdot 2 = 12$.

Conclusao

Esta atividade permitiu ao grupo compreender na pratica as ferramentas do Calculo estudadas em aula. No Item 1, aprendemos que uma indeterminacao $0/0$ nao significa que o limite nao existe: a fatoracao por diferenca de quadrados revelou que a funcao tende a 6 quando x se aproxima de 3. No Item 2, verificamos que a existencia do limite depende apenas dos limites laterais serem iguais, independente de a funcao estar definida no ponto ou nao. O grafico com descontinuidade removivel mostrou um limite existindo sem que a funcao esteja definida; o grafico com salto mostrou um caso onde o limite nao existe porque os lados nao concordam. No Item 3, calculamos a derivada de $f(x) = 3x^2$ pela definicao, confirmando que a derivada e o limite da razao incremental quando h tende a zero, dando-nos a taxa de variacao instantanea da funcao em qualquer ponto.